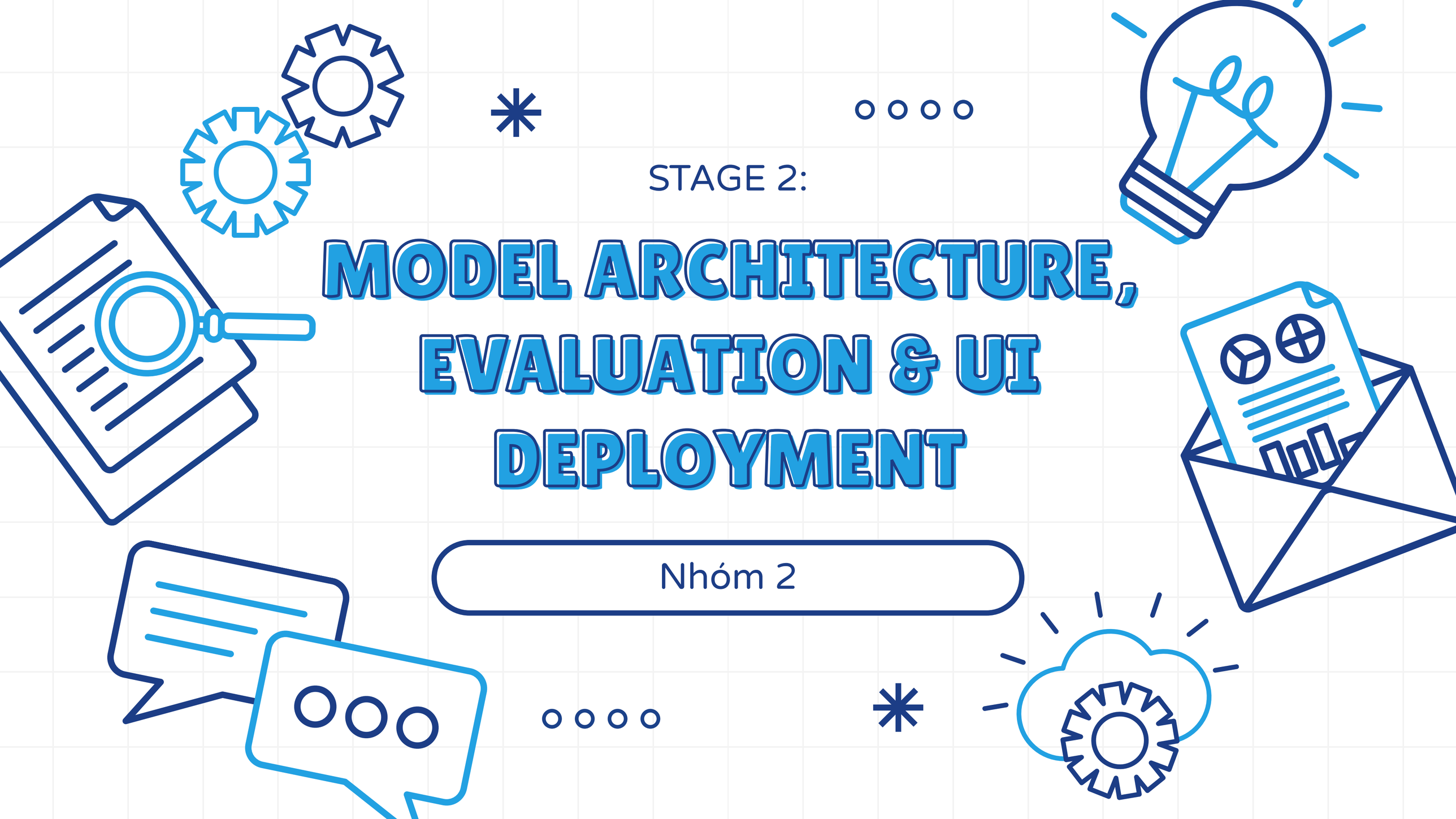


STAGE 2:

MODEL ARCHITECTURE, EVALUATION & UI DEPLOYMENT

Nhóm 2

Members

Lê Hoàng Yến

Nguyễn Ngọc Linh

Nguyễn Ánh Dương

Huỳnh Tấn Hải

Bùi Phước Tài

I. MỤC TIÊU VÀ TIỀN XỬ LÝ PCA

1. Mục tiêu của PCA

- Giảm số chiều dữ liệu, giảm độ phức tạp.
- Giữ lại phần lớn thông tin biến thiên của dữ liệu.
- Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu trên không gian 2D/3D.

I. MỤC TIÊU VÀ TIỀN XỬ LÝ PCA

2. Tiền xử lý dữ liệu

Các thuộc tính số được chọn đưa vào PCA: Gồm 7 thuộc tính số chính:

- price (Giá bán)
- rating (Đánh giá chung)
- num_reviews (Số lượng đánh giá)
- monthly_views (Lượt xem theo tháng)
- monthly_orders (Đơn hàng theo tháng)
- customer_rating (Đánh giá khách hàng)
- stock_quantity (Số lượng tồn kho)

- Sử dụng StandardScaler để chuẩn hóa dữ liệu về cùng thang đo.
- Tránh các biến có giá trị lớn như price chi phối kết quả PCA.

I. MỤC TIÊU VÀ TIỀN XỬ LÝ PCA

3. Lựa chọn số thành phần chính

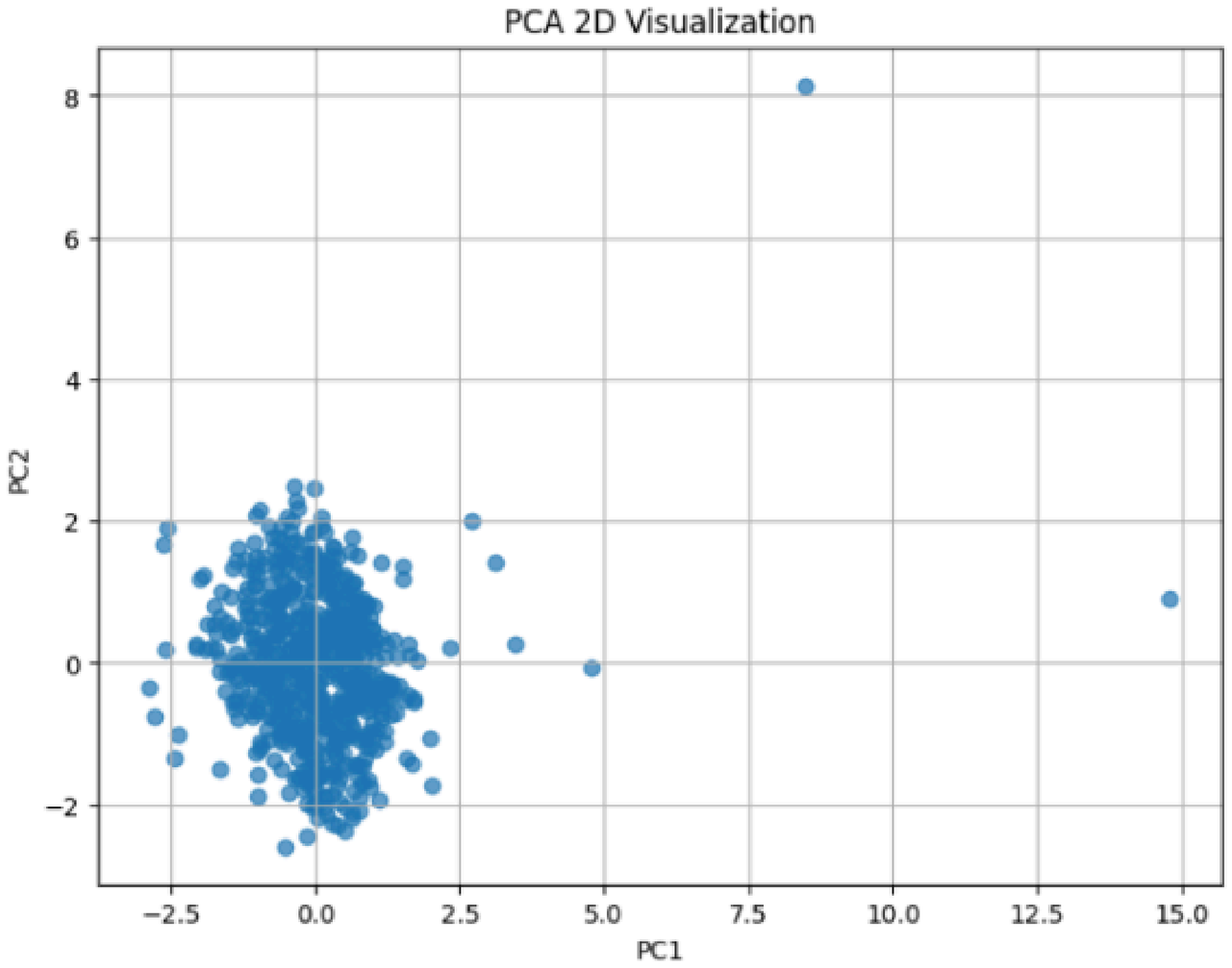
Thành phần chính (PC)	Tỷ lệ phương sai riêng lẻ	Tỷ lệ phương sai tích lũy
PC1	16.34%	16.34%
PC2	15.16%	31.50%
PC3	14.75%	46.25%
PC4	14.47%	60.73%
PC5	13.59%	74.32%
PC6	13.37%	**87.69%**
PC7	12.31%	100.00%

Lý do chọn 6 thành phần chính

- Đạt 87,69% phương sai tích lũy, nằm trong ngưỡng yêu cầu 85–95%.
- Giảm từ 7 thuộc tính ban đầu xuống 6 thành phần chính.
- Giữ lại phần lớn thông tin biến thiên của dữ liệu.

I. MỤC TIÊU VÀ TIỀN XỬ LÝ PCA

4. Trực quan hóa kết quả PCA



- Các điểm dữ liệu được phân bố tập trung nhiều ở khu vực trung tâm (quanh tọa độ PC1 = 0, PC2 = 0), có hiện tượng phân tán nhẹ dọc theo các trục phản ánh sự khác biệt về khoảng giá và lượt tương tác/đặt hàng của sản phẩm.

- Kết quả PCA tạo dữ liệu giảm chiều để hỗ trợ trực quan hóa và phân cụm K-Means.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

1. Mục tiêu phân cụm

- K-Means được sử dụng để phân nhóm các sản phẩm tivi có đặc điểm tương tự nhau dựa trên các thuộc tính số. Kết quả phân cụm giúp nhận diện sự khác biệt giữa các sản phẩm, hỗ trợ phân tích danh mục sản phẩm và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Trong bài toán này, nhóm thực hiện K-Means trên dữ liệu gốc và dữ liệu đã giảm chiều bằng PCA, sau đó so sánh kết quả để lựa chọn phương pháp phù hợp.

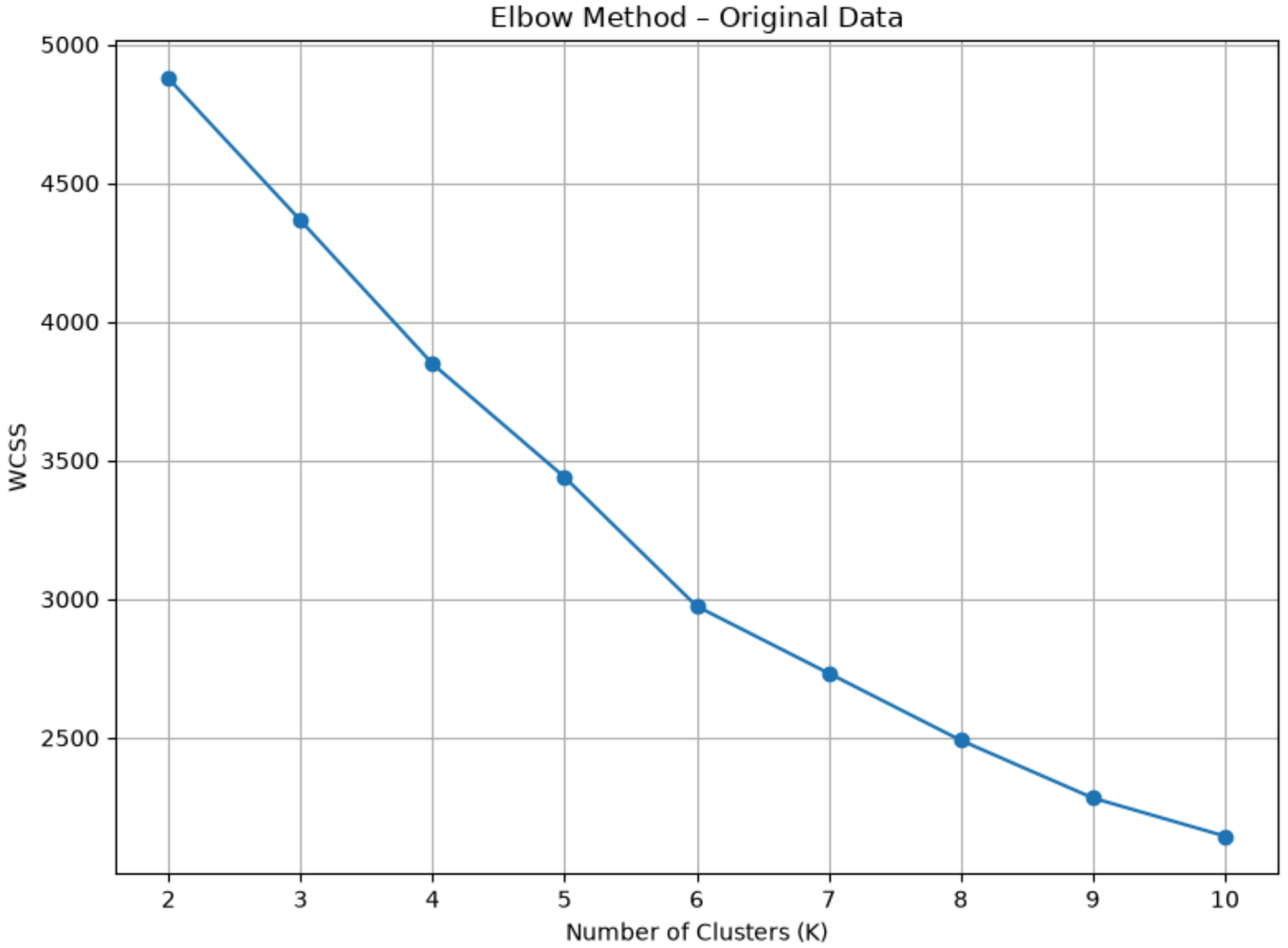
II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

2. Xác định số cụm K

- Nhóm sử dụng Elbow Method (WCSS) và Silhouette Score để lựa chọn số cụm phù hợp. Elbow Method khảo sát K từ 2 đến 10 dựa trên sự thay đổi của WCSS, còn Silhouette Score đánh giá độ gắn kết và phân tách giữa các cụm.
- Dựa trên kết quả notebook, nhóm chọn K = 2 cho cả dữ liệu gốc và dữ liệu PCA. Tuy nhiên, một cụm có 688 sản phẩm, cụm còn lại chỉ có 1 sản phẩm, nên cần đánh giá thêm tính phù hợp của kết quả phân cụm.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

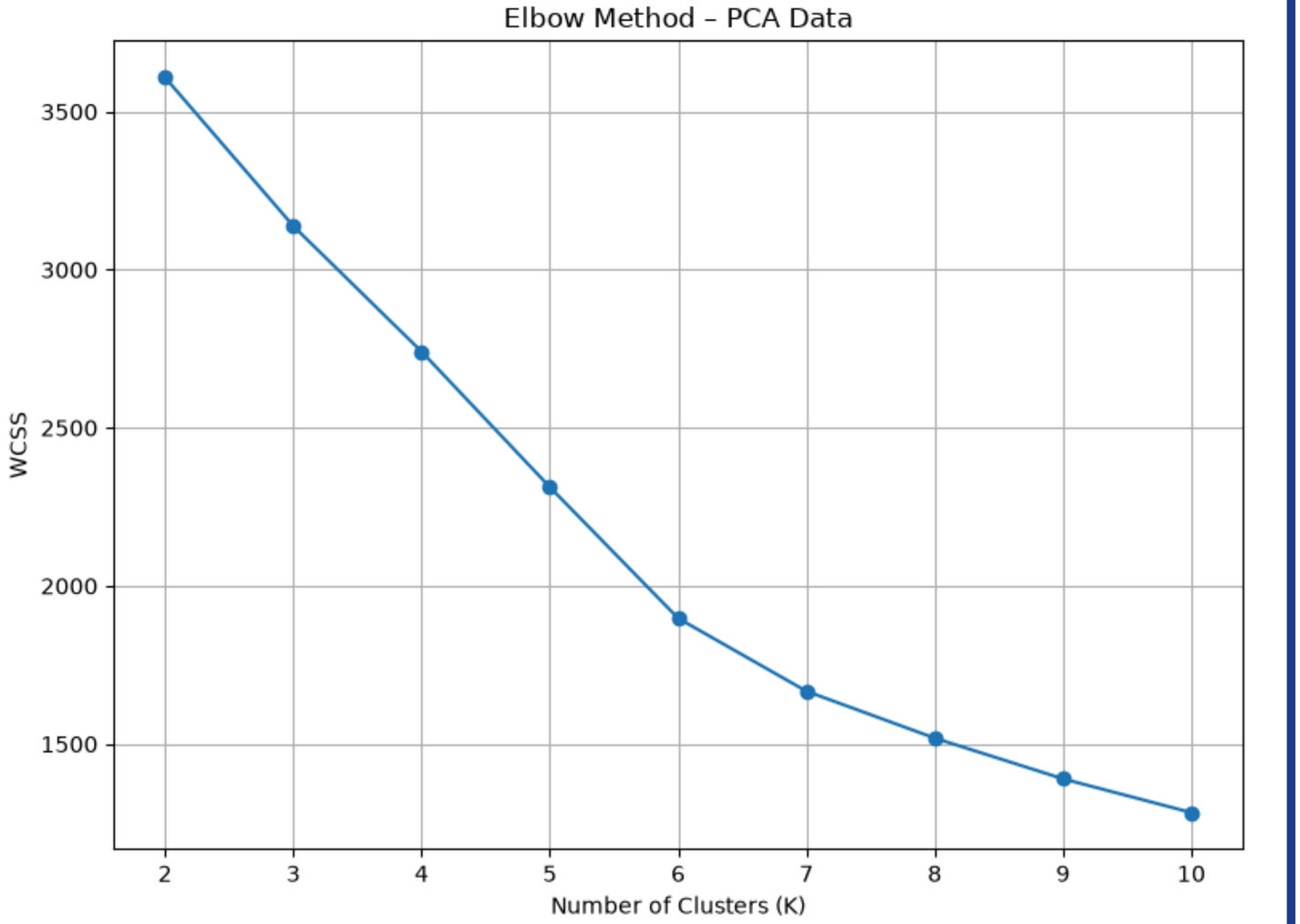
2. Xác định số cụm K



Hình 3.1. Biểu đồ Elbow trên dữ liệu gốc.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

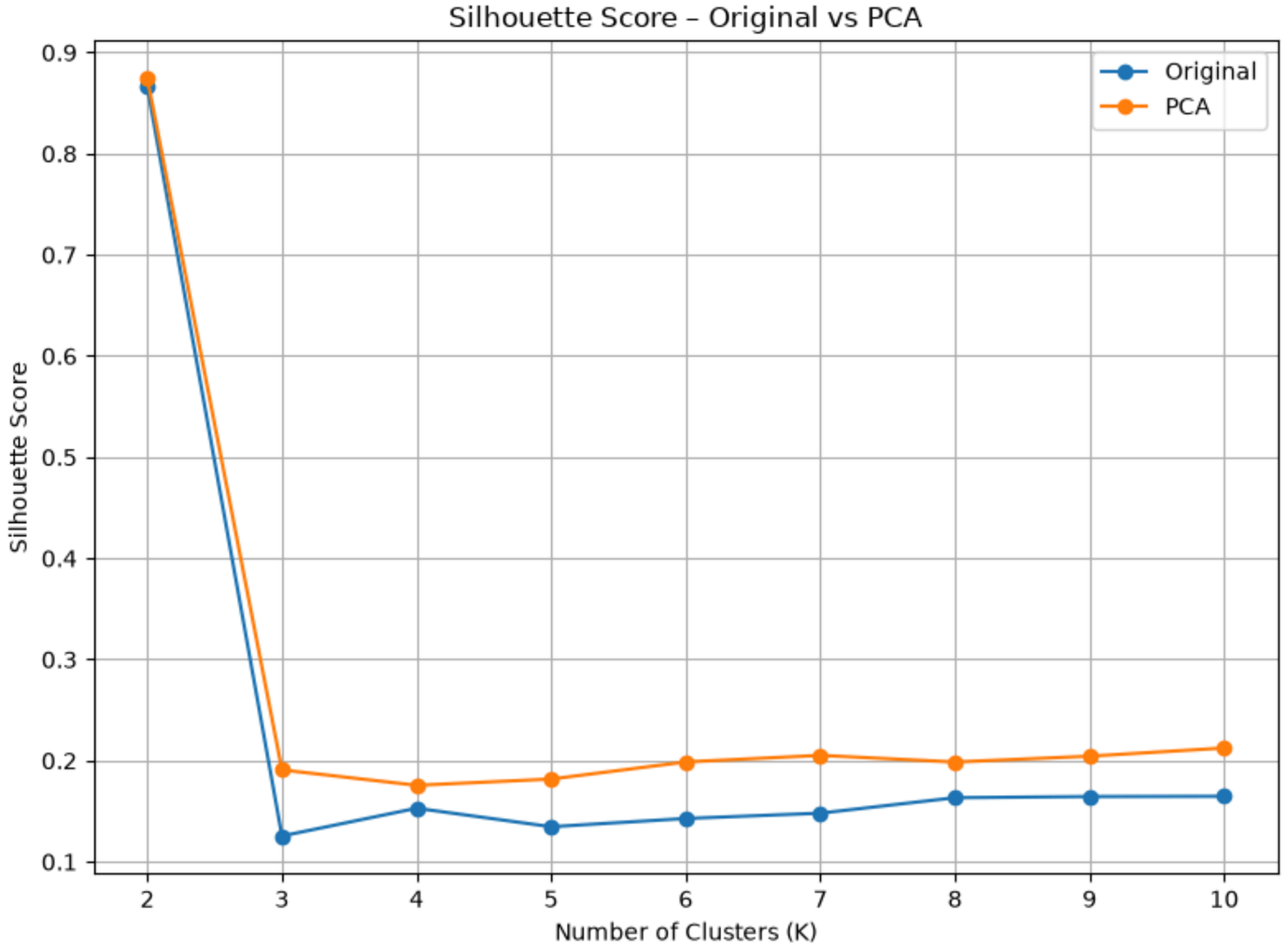
2. Xác định số cụm K



Hình 3.2. Biểu đồ Elbow trên dữ liệu sau PCA.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

2. Xác định số cụm K



Hình 3.3. Biểu đồ Silhouette Score theo số cụm K.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

3. Kết quả K-Means trên dữ liệu gốc

- Nhóm sử dụng 8 thuộc tính số trong file cleaned_data.csv và chuẩn hóa bằng StandardScaler để đưa các biến về cùng thang đo, hạn chế ảnh hưởng của sự chênh lệch giá trị.
- Kết quả K-Means trên dữ liệu gốc với K = 2 đạt các chỉ số:
    - WCSS: 4.876,8797.
    - Silhouette Score: 0,8658.
    - Số lượng cụm: 2.
- Kết quả phân cụm cho thấy 688 sản phẩm thuộc cụm 0 và 1 sản phẩm thuộc cụm 1. Điều này cho thấy mô hình đang tách riêng một sản phẩm, vì vậy cần kiểm tra đặc điểm sản phẩm này và đánh giá thêm mức độ phù hợp của kết quả phân cụm.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

4. Kết quả K-Means trên dữ liệu sau PCA

-Nhóm sử dụng 6 thành phần chính PC1–PC6 từ kết quả PCA ở Chương II. Dữ liệu PCA được chuẩn hóa bằng StandardScaler trước khi đưa vào mô hình K-Means.

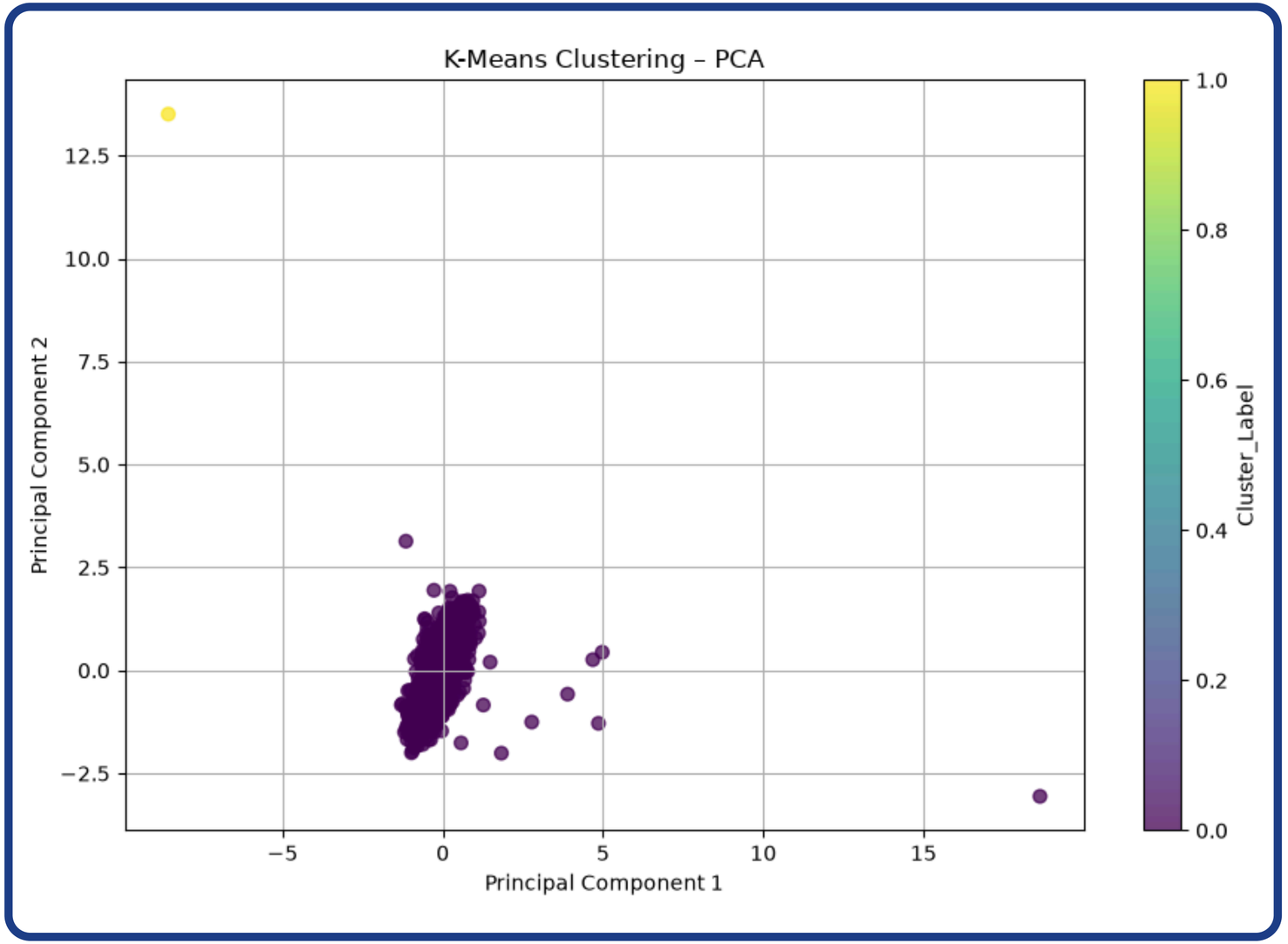
-Với K = 2, kết quả thu được:

- WCSS: 3.608,1600.
- Silhouette Score: 0,8742.
- Số lượng cụm: 2.

-Tương tự dữ liệu gốc, kết quả phân bố gồm 688 sản phẩm thuộc cụm 0 và 1 sản phẩm thuộc cụm 1. Mặc dù Silhouette Score cao hơn so với dữ liệu gốc, sự mất cân bằng lớn về số lượng sản phẩm giữa hai cụm cho thấy cần thận trọng khi diễn giải chất lượng phân cụm.

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

4. Kết quả K-Means trên dữ liệu sau PCA



Hình 3.4. Biểu đồ phân cụm K-Means trên không gian PCA 2D

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

5. So sánh K-Means trên dữ liệu gốc và dữ liệu PCA

Nhóm so sánh hai phương pháp dựa trên số lượng thuộc tính đầu vào, WCSS, Silhouette Score và khả năng giải thích kết quả.

Tiêu chí	Dữ liệu gốc (Original)	Dữ liệu PCA
Số thuộc tính đầu vào	8	6
Số cụm K	2	2
WCSS	4.876,8797	3.608,1600
Silhouette Score	0,8658	0,8742
Số sản phẩm ở cụm 0	688	688
Số sản phẩm ở cụm 1	1	1

II. PHÂN CỤM SẢN PHẨM BẰNG K-MEANS

5. So sánh K-Means trên dữ liệu gốc và dữ liệu PCA

- Kết quả cho thấy dữ liệu PCA đạt Silhouette Score 0,8742, cao hơn dữ liệu gốc (0,8658) với chênh lệch 0,0084.
- Tuy nhiên, cả hai phương pháp đều chia thành một cụm 688 sản phẩm và một cụm chỉ có 1 sản phẩm, nên chưa thể khẳng định PCA tạo ra phân khúc kinh doanh tốt hơn.
- WCSS của hai phương pháp không thể so sánh trực tiếp do khác không gian đặc trưng.
- Ngoài ra, dữ liệu gốc dễ diễn giải cụm qua các thuộc tính như giá bán, lượt xem, đơn hàng và tồn kho, trong khi PCA khó giải thích hơn do sử dụng các thành phần chính.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

1. Mục tiêu và biến dự đoán

- Mục tiêu của mô hình hồi quy là dự đoán giá bán Tivi dựa trên các đặc điểm và thông số của sản phẩm. Kết quả dự đoán có thể hỗ trợ doanh nghiệp tham khảo mức giá phù hợp, phân tích thị trường và quản lý danh mục sản phẩm.
- Biến mục tiêu được lựa chọn là price, biểu thị giá bán của sản phẩm Tivi, có đơn vị VNĐ. Đây là biến liên tục nên phù hợp với bài toán hồi quy (Regression).

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

2. Các thuộc tính đầu vào và tiền xử lý

- Thuộc tính đầu vào: Gồm kích thước màn hình (screen_size), độ phân giải (resolution), loại Tivi (tv_type), năm phát hành (release_year), điểm đánh giá (rating), lượt xem và số đơn hàng hàng tháng.
- Tiền xử lý dữ liệu: Các thuộc tính số được chuẩn hóa bằng StandardScaler khi cần thiết; thuộc tính phân loại như tv_type, resolution và manufacturer được mã hóa bằng phương pháp như One-Hot Encoding.
- Đảm bảo dữ liệu: Các bước tiền xử lý được áp dụng thống nhất cho tập huấn luyện và tập kiểm tra, giúp mô hình xử lý dữ liệu đầu vào chính xác.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

2. Các thuộc tính đầu vào và tiền xử lý

- Nhóm sử dụng hai thuật toán hồi quy để dự đoán giá bán Tivi:
- Linear Regression: Mô hình hồi quy tuyến tính, xây dựng mối quan hệ tuyến tính giữa các thuộc tính đầu vào và giá bán. Đây là mô hình cơ sở để so sánh hiệu quả dự đoán.
- Decision Tree Regressor: Mô hình hồi quy dựa trên cây quyết định, có khả năng chia dữ liệu thành các nhóm theo điều kiện của thuộc tính và dự đoán giá trị cho từng nhóm.
- Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (Train set) và tập kiểm tra (Test set) theo tỷ lệ 80:20, với random_state = 42. Hai mô hình được huấn luyện trên tập huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm tra nhằm so sánh khả năng dự đoán dữ liệu chưa được sử dụng trong quá trình huấn luyện.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

3. Xây dựng mô hình

Nhóm sử dụng 2 thuật toán hồi quy để dự đoán giá bán Tivi:

- Linear Regression: Mô hình tuyến tính, dùng làm cơ sở so sánh.
- Decision Tree Regressor: Dự đoán giá dựa trên các điều kiện phân chia dữ liệu.

Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% huấn luyện và 20% kiểm tra, với random_state = 42. Sau đó, nhóm đánh giá và so sánh khả năng dự đoán của hai mô hình.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

4. Đánh giá mô hình

Nhóm sử dụng 3 chỉ số để đánh giá mô hình hồi quy:

- MSE: Đo sai số bình phương trung bình, càng thấp càng tốt.
- RMSE: Đo mức sai số dự đoán, cùng đơn vị với giá trị thực tế là VNĐ. Càng thấp càng tốt.
- R^2 Score: Đánh giá mức độ mô hình giải thích dữ liệu, giá trị càng cao thường càng tốt.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

4. Đánh giá mô hình

Kết quả thử nghiệm trên tập kiểm tra được trình bày trong Bảng 4.1.

Mô hình	MSE	RMSE (VNĐ)	R^2 Score
Linear Regression	3,283,544,461,182,243.00	57,302,220.39	0.1618
Decision Tree Regressor	1,616,155,762,630,993.50	40,201,439.81	0.5874

Bảng 4.1. Kết quả đánh giá các mô hình hồi quy

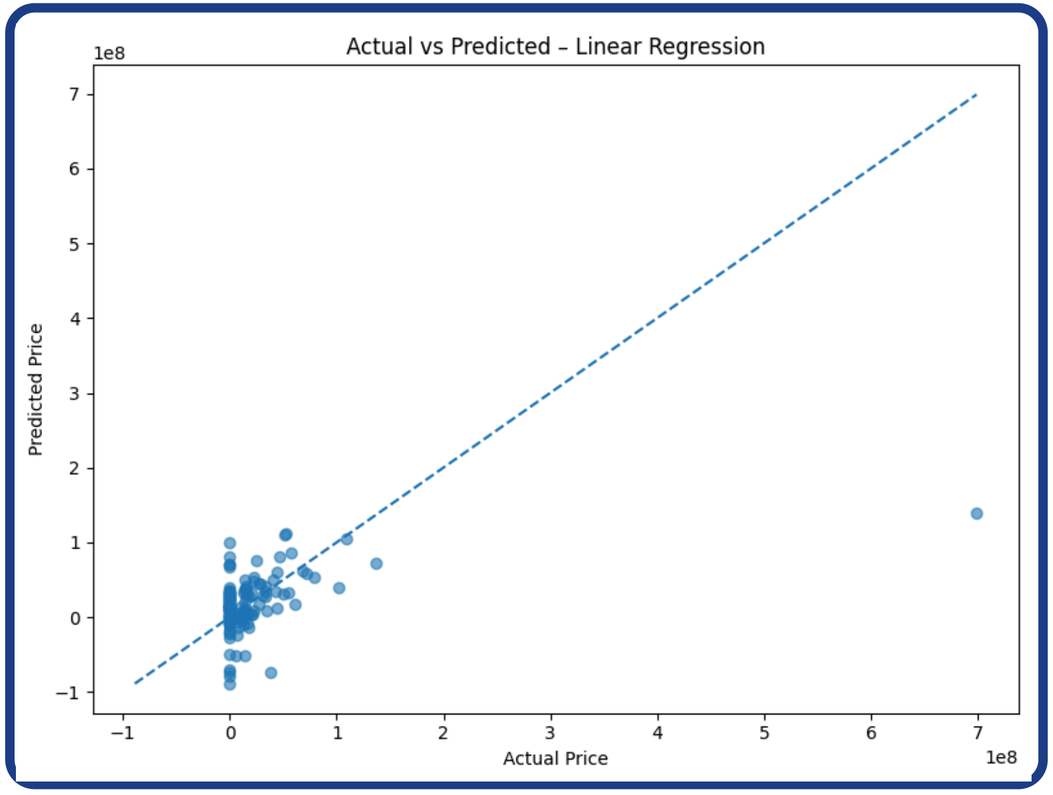
III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy

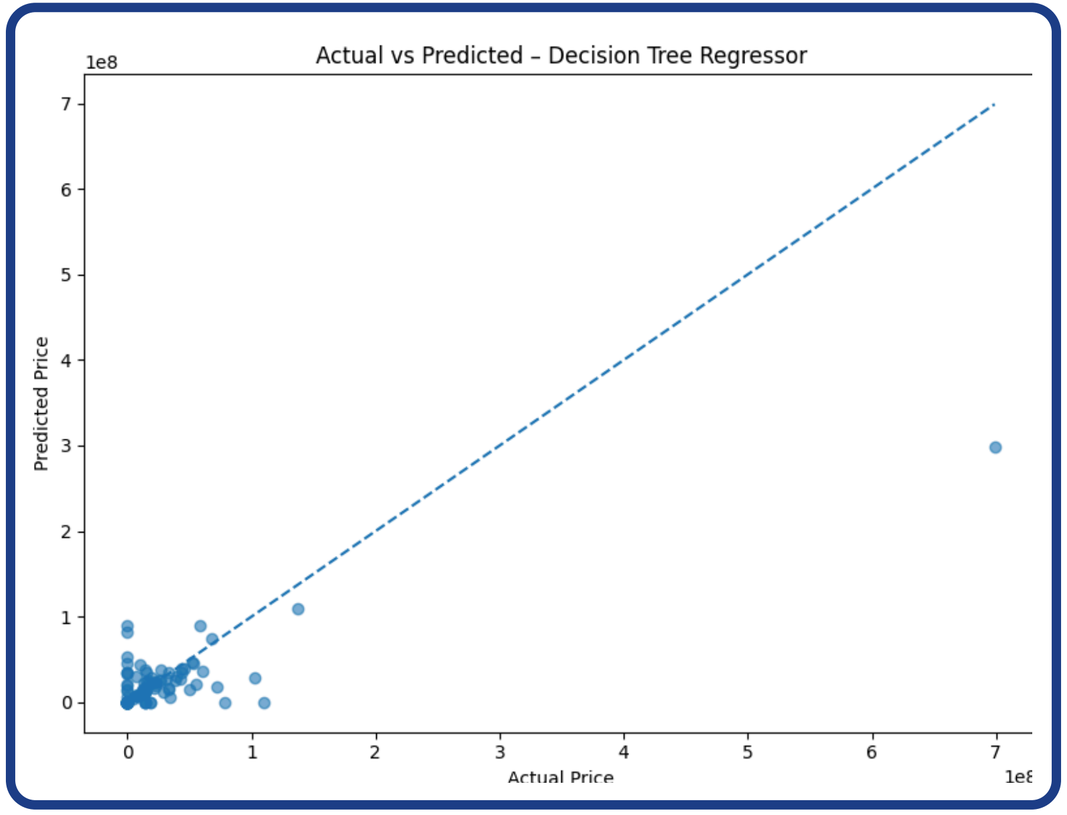
Để đánh giá trực quan khả năng dự đoán giá Tivi, nhóm sử dụng biểu đồ Actual vs Predicted nhằm so sánh giá trị thực tế với giá trị do mô hình dự đoán trên tập kiểm tra.

III XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy



Hình 4.1. Biểu đồ Actual vs Predicted của Linear Regression.



Hình 4.2. Biểu đồ Actual vs Predicted của Decision Tree Regressor.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

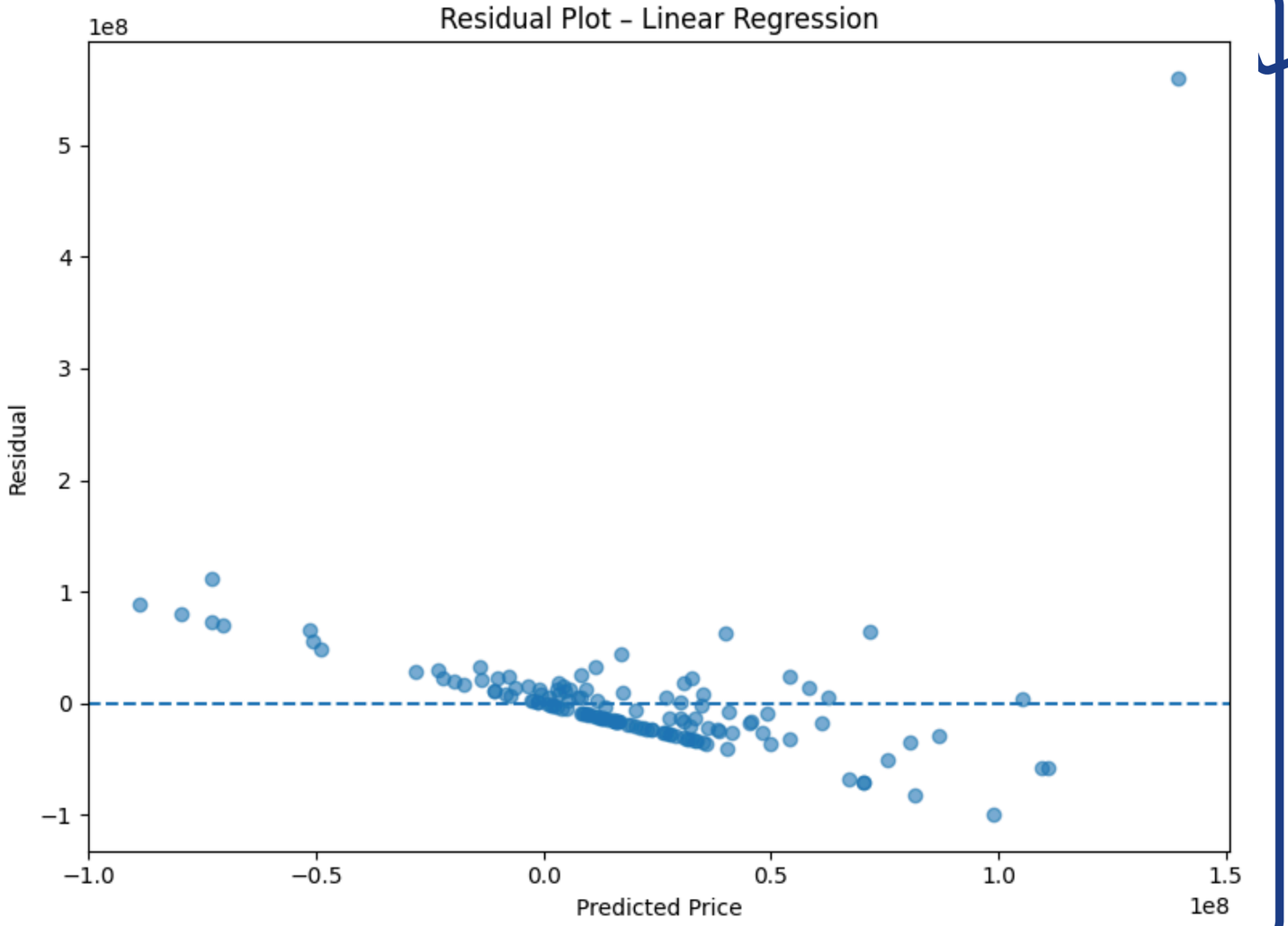
5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy

- Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa giá bán thực tế và giá bán dự đoán. Đường chéo tham chiếu biểu thị trường hợp giá trị dự đoán bằng giá trị thực tế. Các điểm dữ liệu nằm càng gần đường chéo thì kết quả dự đoán càng chính xác; các điểm nằm xa đường chéo thể hiện mức chênh lệch lớn hơn giữa giá dự đoán và giá thực tế.
- Thông qua biểu đồ, nhóm có thể quan sát mức độ sai lệch của từng mô hình và đối chiếu với các chỉ số MSE, RMSE và R^2 Score. Kết quả biểu đồ cần được nhận xét dựa trên hình thực tế được tạo từ notebook của nhóm.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy

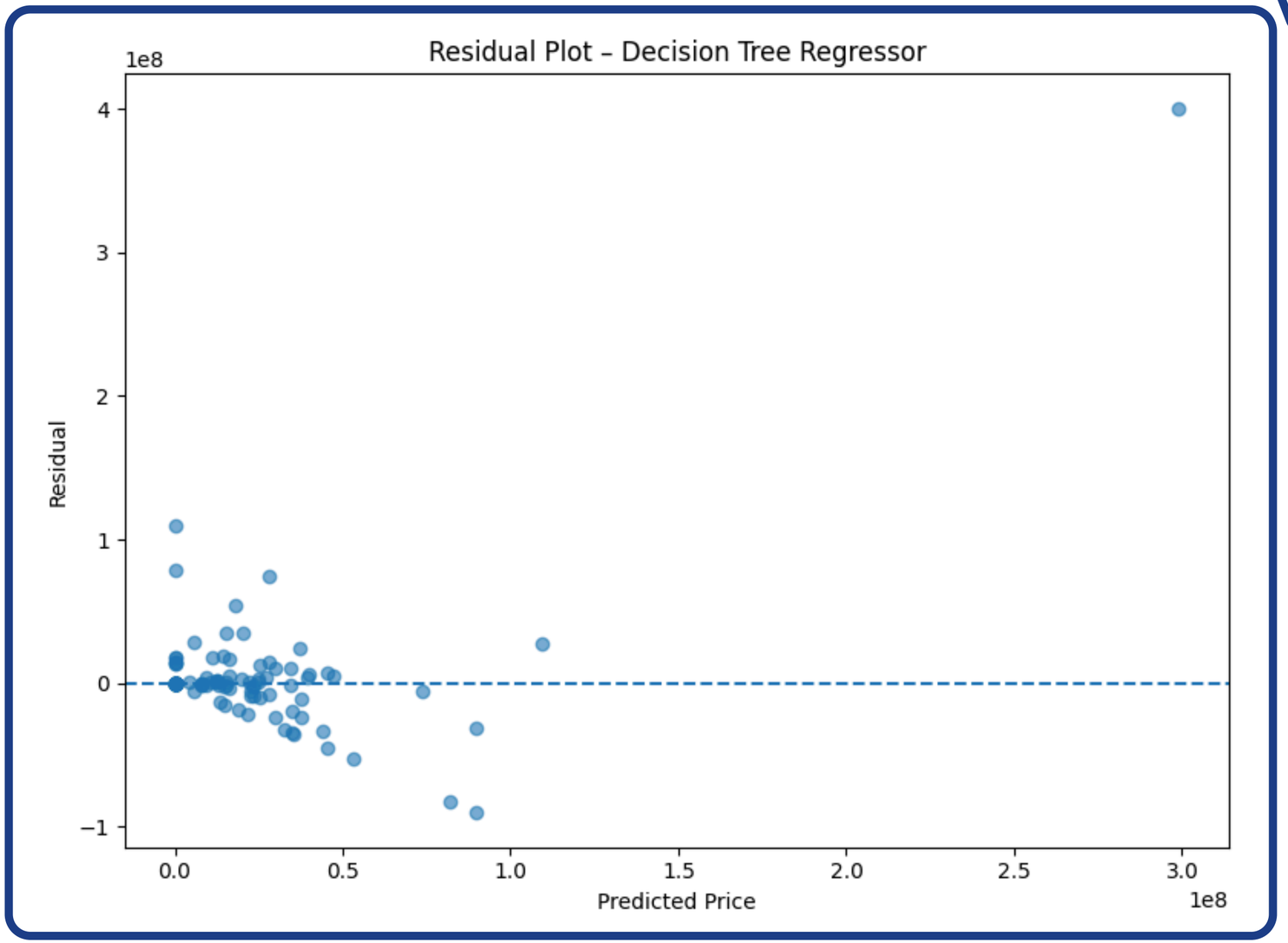
- Ngoài ra, nhóm có thể sử dụng Residual Plot để phân tích phần dư, được tính bằng giá trị thực tế trừ giá trị dự đoán.



Hình 4.3. Biểu đồ Residual Plot của Linear Regression.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy



Hình 4.4. Biểu đồ Residual Plot của Decision Tree Regressor.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả hồi quy

- Biểu đồ phần dư giúp quan sát cách sai số phân bố theo giá trị dự đoán. Nếu các điểm phân bố tương đối ngẫu nhiên quanh đường 0, không xuất hiện xu hướng rõ rệt, đây thường là dấu hiệu tích cực. Ngược lại, nếu phần dư tạo thành quy luật hoặc độ phân tán thay đổi rõ rệt, mô hình có thể chưa mô tả tốt một số đặc điểm của dữ liệu.

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH REGRESSION

6. So sánh và lựa chọn mô hình

- Dựa trên Bảng 4.1, Decision Tree Regressor cho kết quả tốt hơn Linear Regression ở cả ba chỉ số đánh giá. R^2 Score của Decision Tree Regressor đạt 0.5874, trong khi Linear Regression đạt 0.1618. Đồng thời, RMSE giảm từ khoảng 57,30 triệu VNĐ xuống còn 40,20 triệu VNĐ.
- Kết quả cho thấy Decision Tree Regressor phù hợp hơn trong hai mô hình được thử nghiệm trên tập dữ liệu hiện tại. Tuy nhiên, RMSE vẫn còn tương đối lớn, do đó giá trị dự đoán cần được xem là kết quả tham khảo thay vì giá bán chính xác tuyệt đối.
- Nhóm lựa chọn Decision Tree Regressor làm mô hình hồi quy tốt hơn trong lần thử nghiệm này. Để nâng cao hiệu quả, có thể tiếp tục điều chỉnh tham số của mô hình, kiểm tra các giá trị ngoại lệ và đánh giá thêm trên dữ liệu mới.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

1. Mục tiêu phân loại

- Mục tiêu: Phân chia sản phẩm Tivi thành 3 phân khúc giá để hỗ trợ quản lý và phân tích sản phẩm.
- Biến mục tiêu: Price_Tier, gồm 3 lớp:

Phân khúc	Điều kiện
Low	Price ≤ Q1
Medium	Q1 < Price ≤ Q3
High	Price > Q3

- Phương pháp: Sử dụng phân vị thứ nhất (Q1) và phân vị thứ ba (Q3) để phân nhóm theo phân bố giá thực tế của dữ liệu.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

2. Chuẩn bị dữ liệu

Phân khúc	Số lượng	Tỷ lệ phân bố
Low	173	25,11%
Medium	345	50,07%
High	171	24,82%
Tổng	689	100%

- Biến đầu vào: screen_size, ram, rom, release_year, rating, num_reviews, monthly_views, monthly_orders, customer_rating, stock_quantity.
- Biến mục tiêu: Price_Tier gồm Low, Medium và High.
- Chia dữ liệu: 80% huấn luyện, 20% kiểm tra (stratify=y).
- Tránh rò rỉ dữ liệu: Loại bỏ price khỏi biến đầu vào vì giá được dùng để tạo Price_Tier.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

3. Xây dựng mô hình

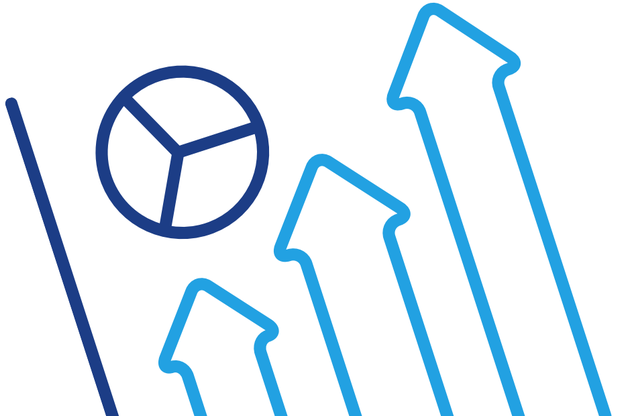
- Nhóm sử dụng hai thuật toán phân loại là Logistic Regression và Decision Tree Classifier để dự đoán phân khúc giá Tivi thuộc một trong ba nhóm: Low, Medium hoặc High.
- Logistic Regression: Mô hình dự đoán xác suất sản phẩm thuộc từng phân khúc giá dựa trên mối quan hệ giữa các thuộc tính đầu vào.
- Decision Tree Classifier: Mô hình sử dụng cấu trúc cây quyết định để phân chia dữ liệu theo các điều kiện của thuộc tính và đưa ra kết quả phân loại.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

3. Xây dựng mô hình

- Cả hai mô hình được huấn luyện trên cùng tập dữ liệu huấn luyện và đánh giá trên cùng tập dữ liệu kiểm tra để đảm bảo tính nhất quán khi so sánh.





IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

4. Đánh giá mô hình

- Nhóm sử dụng bốn chỉ số để đánh giá hiệu quả phân loại của hai mô hình:
- Accuracy: Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu.
- Precision: Tỷ lệ dự đoán đúng trong số các mẫu được mô hình dự đoán thuộc một lớp.
- Recall: Tỷ lệ mẫu thực tế thuộc một lớp được mô hình nhận diện đúng.
- F1-score: Chỉ số cân bằng giữa Precision và Recall.
- Các chỉ số được tính theo phương pháp Weighted Average để đánh giá kết quả tổng thể, có xét đến số lượng mẫu của từng lớp.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

4. Đánh giá mô hình

Kết quả đánh giá và nhận xét

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	0,73	0,76	0,73	0,73
Decision Tree Classifier	0,69	0,69	0,69	0,69

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

4. Đánh giá mô hình

Kết quả đánh giá và nhận xét

- Logistic Regression đạt Accuracy 73%, Precision 76%, Recall 73% và F1-score 73%.
- Decision Tree Classifier đạt khoảng 69% ở cả bốn chỉ số.
- Logistic Regression có kết quả cao hơn trên cả bốn chỉ số, cho thấy hiệu quả phân loại tổng thể tốt hơn trong lần thử nghiệm này.





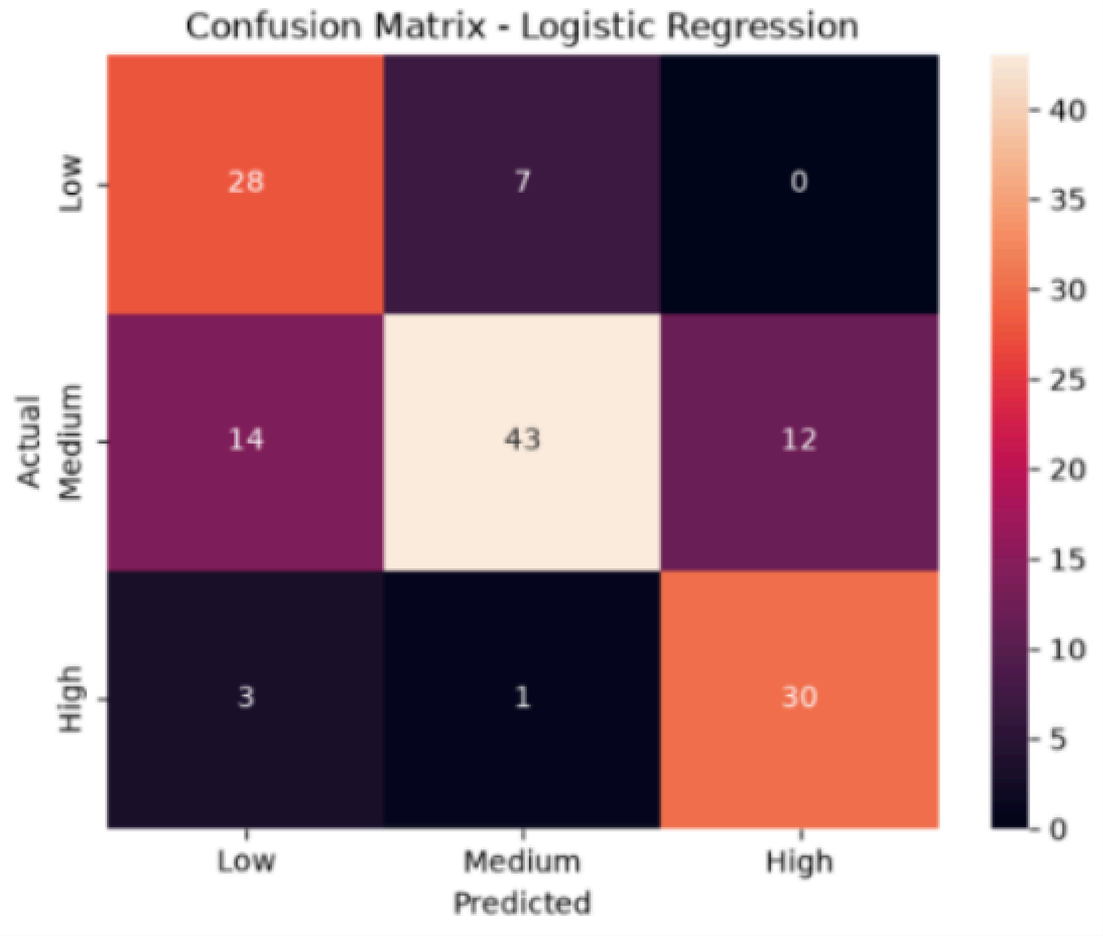
IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả phân loại

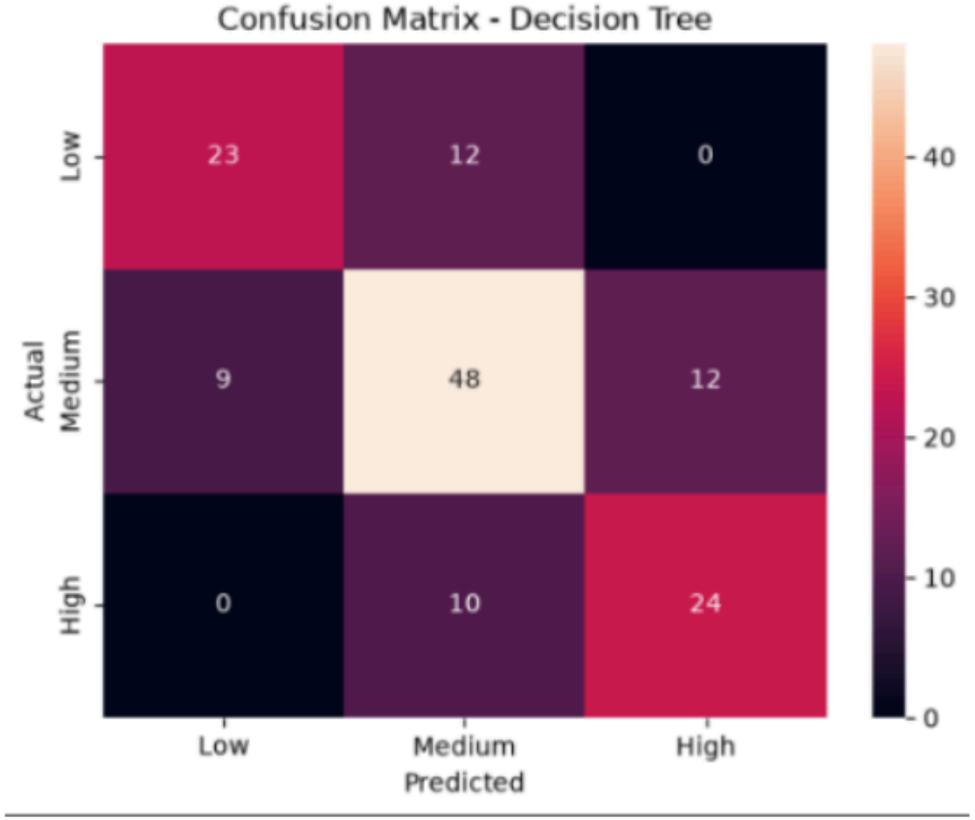
- Nhóm sử dụng Confusion Matrix Heatmap (ma trận nhầm lẫn dạng bản đồ nhiệt) để trực quan hóa kết quả phân loại của hai mô hình.
- Biểu đồ thể hiện số lượng sản phẩm thuộc các phân khúc Low, Medium và High được dự đoán đúng hoặc bị nhầm sang phân khúc khác.
- Các giá trị trên đường chéo chính biểu thị số lượng dự đoán đúng; các giá trị ngoài đường chéo biểu thị số lượng dự đoán nhầm.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả phân loại



Hình 5.1. Confusion Matrix Heatmap của Logistic Regression



Hình 5.2. Confusion Matrix Heatmap của Decision Tree Regressor

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả phân loại

- Nhóm sử dụng Classification Report để đánh giá chi tiết khả năng phân loại từng nhóm Low, Medium và High thông qua ba chỉ số Precision, Recall và F1-score.
- Bảng kết quả giúp xác định nhóm sản phẩm được nhận diện tốt và nhóm thường bị phân loại nhầm. Kết hợp với Confusion Matrix, nhóm có thể so sánh ưu điểm và hạn chế của từng mô hình.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả phân loại

Classification Report

1. Logistic Regression

	precision	recall	f1-score	support
High	0.71	0.88	0.79	34
Low	0.62	0.80	0.70	35
Medium	0.84	0.62	0.72	69
accuracy			0.73	138
macro avg	0.73	0.77	0.74	138
weighted avg	0.76	0.73	0.73	138

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

5. Trực quan hóa và phân tích kết quả phân loại

Classification Report

2.Decision Tree Classifier

	precision	recall	f1-score	support
High	0.67	0.71	0.69	34
Low	0.72	0.66	0.69	35
Medium	0.69	0.70	0.69	69
accuracy			0.69	138
macro avg	0.69	0.69	0.69	138
weighted avg	0.69	0.69	0.69	138

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

6. So sánh và lựa chọn mô hình

```
=== KẾT QUẢ SO SÁNH ===

Logistic Regression:
Accuracy:  0.7319
Precision: 0.7554
Recall:    0.7319
F1-score:  0.7304

Decision Tree:
Accuracy:  0.6884
Precision: 0.6894
Recall:    0.6884
F1-score:  0.6884
```

Bảng 5.2. Classification Report của các mô hình phân loại

1. So sánh
   - Logistic Regression: Accuracy 73%, Precision 76%, Recall 73%, F1-score 73%.
   - Decision Tree Classifier: Cả 4 chỉ số đều đạt khoảng 69%.
2. Nhận xét
   - Logistic Regression cao hơn ở cả 4 chỉ số đánh giá.
   - Decision Tree Classifier có kết quả đồng đều nhưng thấp hơn.

IV. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CLASSIFICATION

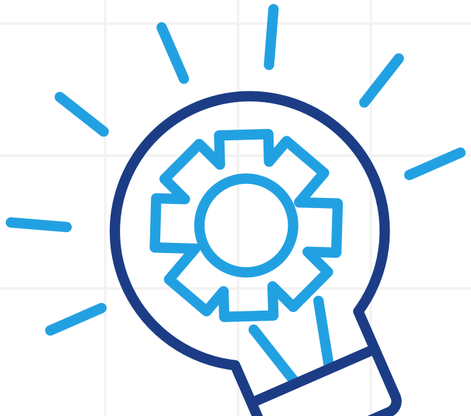
6. So sánh và lựa chọn mô hình

Nhóm lựa chọn Logistic Regression vì có kết quả phân loại tốt hơn. Mô hình có thể áp dụng để phân loại giá Tivi và cần được kiểm tra thêm trên dữ liệu mới để đánh giá khả năng tổng quát hóa.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

1. UI & MODEL INTEGRATION

- Xây dựng giao diện web bằng Streamlit.
- Tích hợp mô hình Regression và Classification đã huấn luyện.
- Hiển thị dữ liệu phân cụm K-Means để hỗ trợ quan sát kết quả.

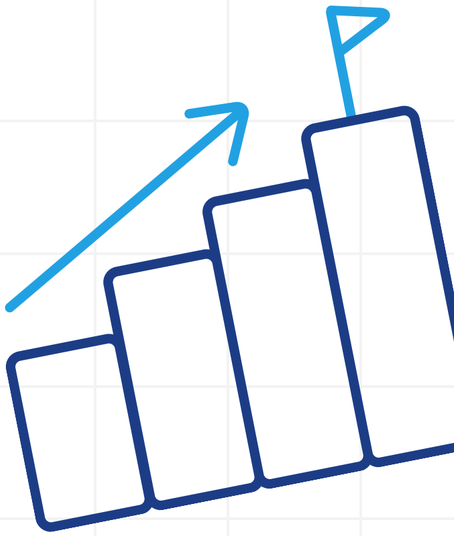


V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI



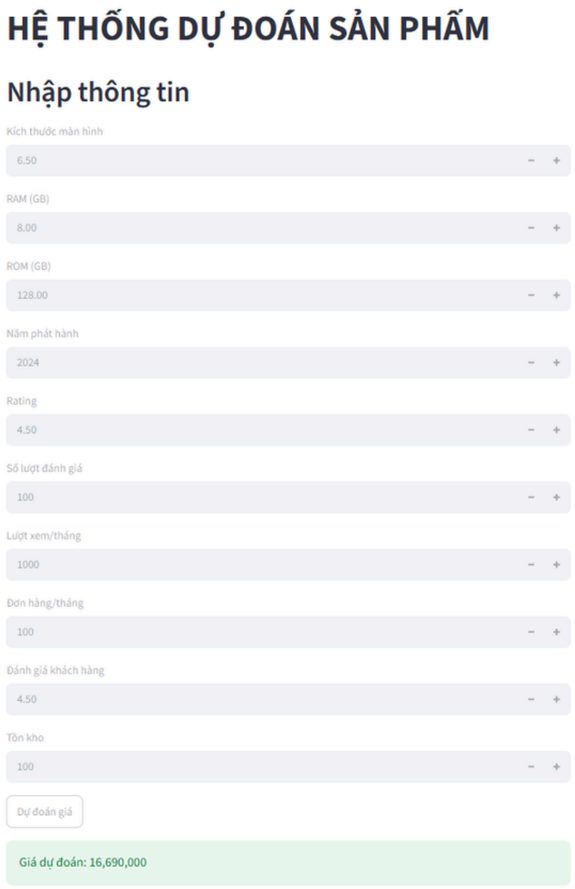
2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Python: xây dựng ứng dụng và xử lý dữ liệu.
- Streamlit: tạo giao diện tương tác trên web.
- Pandas: đọc và hiển thị dữ liệu CSV.
- Scikit-learn: chuẩn hóa dữ liệu và sử dụng mô hình.
- Joblib: tải các mô hình và scaler đã lưu.



V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN



- Người dùng nhập 10 thuộc tính số của sản phẩm:
- screen_size, ram, rom, release_year, rating, num_reviews, monthly_views, monthly_orders, customer_rating và stock_quantity.
- Hai chức năng chính: “Dự đoán giá” và “Phân loại giá”.
- Bên dưới giao diện có biểu đồ phân bố cụm và bảng dữ liệu đã gán nhãn.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

4.TÍCH HỢP MÔ HÌNH REGRESSION



- Mục tiêu: dự đoán giá bán (price) của sản phẩm từ 10 thuộc tính đầu vào.
- Ứng dụng tải regression_model.pkl và regression_scaler.pkl.
- Dữ liệu người dùng nhập được chuẩn hóa bằng scaler đã lưu trước khi đưa vào mô hình.
- Kết quả dự đoán giá được hiển thị trực tiếp trên giao diện.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

5.TÍCH HỢP MÔ HÌNH CLASSFICATION

- Mục tiêu: phân loại sản phẩm vào nhóm giá Low, Medium hoặc High.
- Ứng dụng tải classification_model.pkl và classification_scaler.pkl.
- Mô hình sử dụng 10 thuộc tính đầu vào; không đưa price vào đầu vào để tránh rò rỉ nhãn.
- Kết quả phân loại được hiển thị sau khi người dùng nhấn nút.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

6. HIỂN THỊ KẾT QUẢ K-MEANS

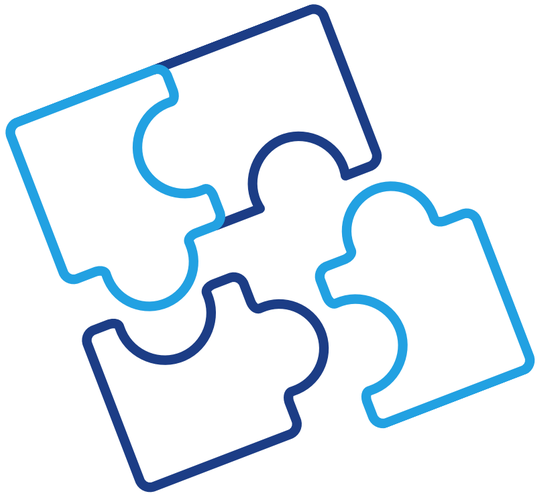


	product_name	price	tv_type	screen_size
10	Smart Tivi QLED Toshiba FHD 32 inch 32V37SP	6490000	Smart Tivi QLED	32 inch
11	Google Tivi QLED TCL AI 4K 75 inch 75C69B	22090000	Google Tivi QLED	75 inch
12	Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 83 inch QA83S90HA	119000000	Smart Tivi OLED	83 inch
13	Smart Tivi LG AI 4K 75 inch 75UR9050PSK	32900000	Smart Tivi	75 inch
14	Smart Tivi Mini LED Toshiba AI 4K 85 inch 85Z770RP	54990000	Smart Tivi Mini LED	85 inch

- Ứng dụng đọc dữ liệu đã phân cụm từ clustered_data.csv.
- Biểu đồ cột thể hiện số lượng bản ghi trong từng Cluster_Label.
- Bảng dữ liệu hiển thị 20 dòng đầu tiên để quan sát các bản ghi và nhãn cụm.
- Lưu ý: giao diện hiện hiển thị kết quả phân cụm đã có, chưa dự đoán cụm mới cho sản phẩm vừa nhập.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

7. QUY TRÌNH CHẠY ỨNG DỤNG



1. Mở ứng dụng Streamlit.
2. Nhập các thuộc tính sản phẩm trên giao diện.
3. Chọn “Dự đoán giá” hoặc “Phân loại giá”.
4. Ứng dụng chuẩn hóa đầu vào bằng scaler đã lưu và gọi mô hình tương ứng.
5. Quan sát kết quả dự đoán, biểu đồ phân cụm và bảng dữ liệu.

V. TRIỂN KHAI GIAO DIỆN WEB UI

8.TỔNG KẾT

- Streamlit kết nối giao diện với các mô hình đã huấn luyện.
- Regression hỗ trợ dự đoán giá; Classification xác định nhóm giá.
- K-Means được minh họa thông qua dữ liệu phân cụm đã lưu.
- Các mô hình và scaler được tải từ tệp, không huấn luyện lại mỗi lần người dùng thao tác.

THANK YOU

